

Kapitel 17 — Plan Kinetik af et Stift Legeme: Kraft og Acceleration

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 413–472 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
I_G	Massemoment af inert i (om massemidtpkt.)	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
α	Vinkelacceleration	rad/s^2
a_G	Massemidtpunktets acceleration	m/s^2

Massemoment af inert i [s. 413]

Inertimoment & parallelakse

$$I = \int r^2 dm, \quad I = I_G + md^2$$

I er rotationens “modstand”. Parallelakse-sætningen flytter I til en anden akse.

Bevægelsesligninger [s. 430]

Generel plan bevægelse

$$\sum \mathbf{F} = m \mathbf{a}_G, \quad \sum M_G = I_G \alpha$$

Kraften styrer massemidtpunktets translation; momentet styrer rotationen.

- **Translation:** $\alpha = 0$. **Rotation om fast akse O:** $\sum M_O = I_O \alpha$ [s. 443].

Fremgangsmåde

- Tegn frilegeme + kinetisk diagram (ma_G og $I_G\alpha$).
- Tag momenter om et smart punkt for at eliminere ukendte kræfter.

Huskeregler

- Stort $I_G \Rightarrow$ svær at få i rotation (svinghjul).
- $\sum M_G = I_G\alpha$ gælder altid om *massemidtpunktet*.